NFT Gallery

On-chain галерея NFT на React

Кашапов Амир Айратович

Стек технологий

Вот обзор ключевых технологий, лежащих в основе нашей NFT-галереи:

React 19

UI-библиотека

TypeScript 5.7

типизация

Vite 6

сборщик

Tailwind CSS 3.4

стили

Web3.js 4

взаимодействие с блокчейном

React Router 7

маршрутизация

Vitest 4

тестирование

GitHub Actions

CI/CD

React — UI-библиотека от Meta

Основные особенности и преимущества React:

Компонентная архитектура

Хуки (**useState**, **useEffect**, **useContext**)

Context API для управления состоянием

React.lazy для **code splitting**

memo для оптимизации

useSyncExternalStore для синхронизации с внешними хранилищами

Сравнение с другими фреймворками

Фреймворк	Преимущества	Недостатки
React	Большая экосистема, гибкость, Web3-совместимость, активное сообщество	Крутая кривая обучения, многообразие подходов, отсутствие встроенного роутинга/управления состоянием
Vue	Простота изучения, отличная документация, встроенные решения для роутинга/состояния, прогрессивный фреймворк	Меньшая экосистема по сравнению с React, потенциальные проблемы с масштабированием в очень больших проектах
Angular	Комплексное решение (фуллстек фреймворк), сильная типизация (TypeScript), поддержка Google, подходит для больших корпоративных приложений	Высокая сложность, большая крутая кривая обучения, более строгая структура

Вывод: Выбран за экосистему и Web3-совместимость.

Vite — сборщик нового поколения

Основные особенности Vite:

- Мгновенный **dev**-сервер на нативных **ESM**
- **HMR < 50мс (Hot Module Replacement)**
- **Rollup** для **production**-сборки
- Минимальная конфигурация

Сравнение сборщиков

Сборщик	Скорость	Конфигурация
Vite	Мгновенный dev-сервер, HMR < 50мс	Минимальная
Webpack	Медленный старт dev-сервера, HMR > 50мс	Сложная, много плагинов
CRA (Create React App)	Умеренная	Преднастроенная, негибкая
Turbopack	Очень быстрый (Rust-based)	Пока развивается

Вывод: Выбран за скорость и минимальную конфигурацию.

Tailwind CSS — Utility-first CSS фреймворк

Ключевые преимущества и особенности Tailwind CSS в нашем проекте:

Utility-first подход

Кастомная тема для NFT (nft-dark, nft-violet, nft-pink, nft-cyan)

Glassmorphism эффекты

Responsive mobile-first дизайн

Встроенная поддержка тёмной/светлой темы

Сравнение CSS фреймворков и библиотек

Фреймворк	Подход	Гибкость
Tailwind CSS	Utility-first	Высокая, через конфигурацию и кастомные утилиты
Bootstrap	Компонентный	Средняя, ограниченная предопределенными компонентами
MUI (Material-UI)	Компонентный, с упором на Material Design	Средняя, стилизация через props и темы
Styled Components	CSS-in-JS	Очень высокая, стили пишутся как обычный CSS в JS

Вывод: Выбран за свободу кастомизации.

Web3.js — взаимодействие с Ethereum

Ключевая технология проекта

Чтение ERC-721 контрактов:

- name() — название коллекции
- symbol() — символ коллекции
- totalSupply() — общее количество NFT
- tokenURI() — URI метаданных
- ownerOf() — владелец NFT

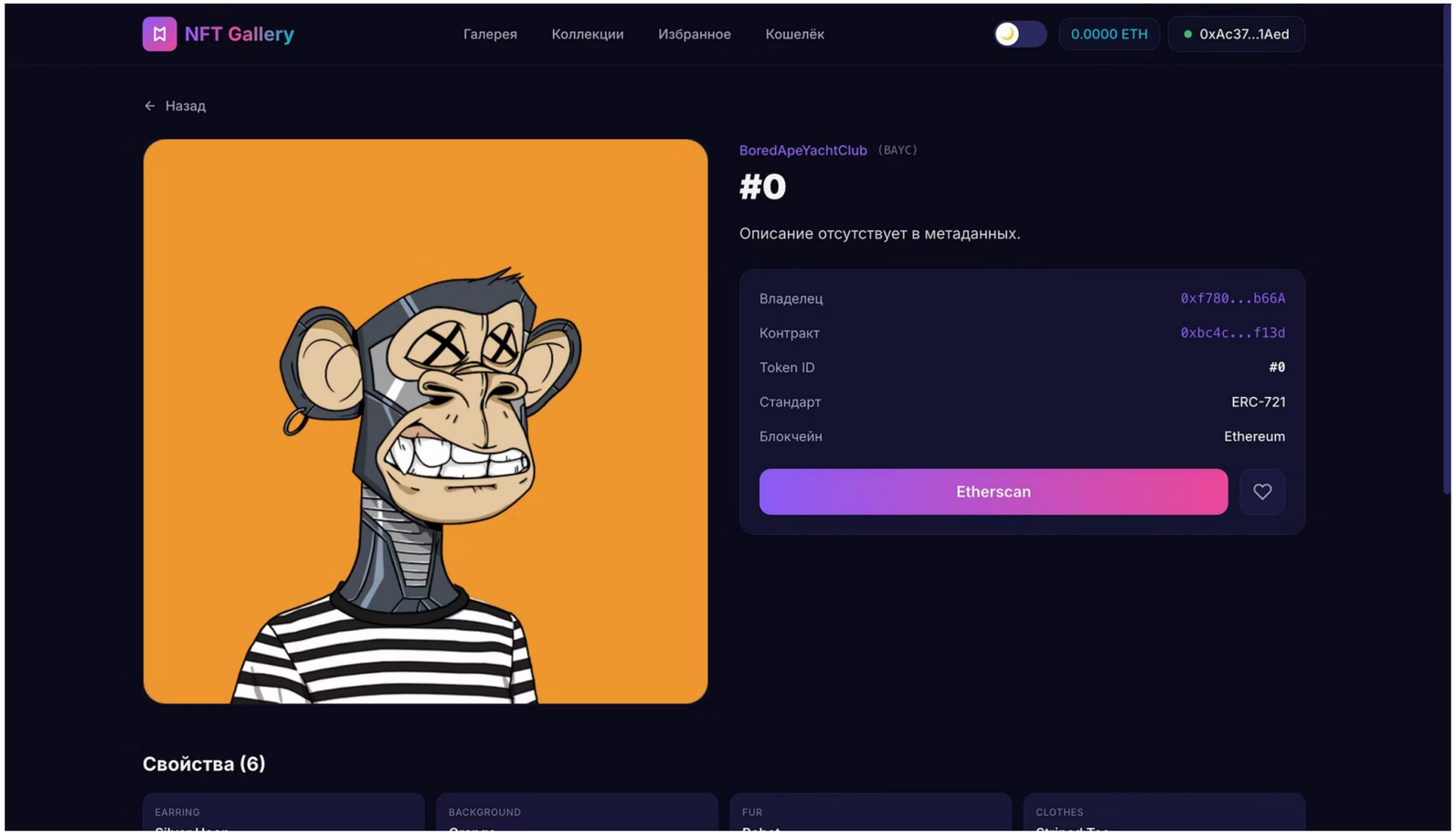
Резолв IPFS/Arweave метаданных

Публичный RPC fallback — работает без MetaMask

История Transfer-событий через getPastLogs

Сравнение Web3.js с аналогами

Библиотека	Размер	Удобство
Web3.js	Большой (тяжеловесный)	Среднее (низкоуровневый API)
Ethers.js	Средний	Хорошее
Viem	Малый (легковесный)	Отличное (современный API)
wagmi	Малый	Очень высокое (React-хуки)



Детальная страница NFT

Вывод: Выбран за зрелость и поддержку Ethereum Foundation.

Vitest + React Testing Library

Наш подход к тестированию обеспечивает надежность и стабильность приложения. Вот ключевые показатели и уровни тестирования:

- **62** теста в **10** файлах
  Комплексное покрытие кодовой базы для обеспечения высокого качества.
- Три уровня тестирования:
  - Unit-тесты утилит (22 теста)
  - Тесты хуков (17 тестов)
  - Компонентные тесты (23 теста)
- Нативная интеграция с **Vite**
  Используем преимущества скорости и эффективности Vite для быстрой обратной связи в процессе разработки.

Сравнение **Vitest** с конкурентами

Фреймворк	Тип	Скорость
Vitest	Unit, Component, E2E (для Web)	Очень быстрый, параллельное выполнение, HMR
Jest	Unit, Component, Snapshot	Средний, может замедляться на крупных проектах
Mocha	Unit, Integration	Быстрый, но требует больше настройки
Cypress	E2E, Integration (для Web)	Быстрый для E2E, визуальные тесты

Вывод: Vitest выбран за скорость, простоту настройки и нативную поддержку Vite.

GitHub Actions — автоматизация

Наш CI/CD пайплайн на GitHub Actions обеспечивает непрерывную интеграцию и развертывание:

Lint — проверка кода

Автоматический анализ кода для поддержания чистоты и стандартов.

Test — запуск тестов

Выполнение модульных и компонентных тестов для гарантии стабильности.

Build — сборка приложения

Сборка оптимизированного бандла для развертывания в production.

- **Автозапуск на push и PR**
  Каждое изменение в репозитории автоматически запускает пайплайн.
- **Интеграция с GitHub**
  Бесшовная интеграция с существующими процессами разработки GitHub.

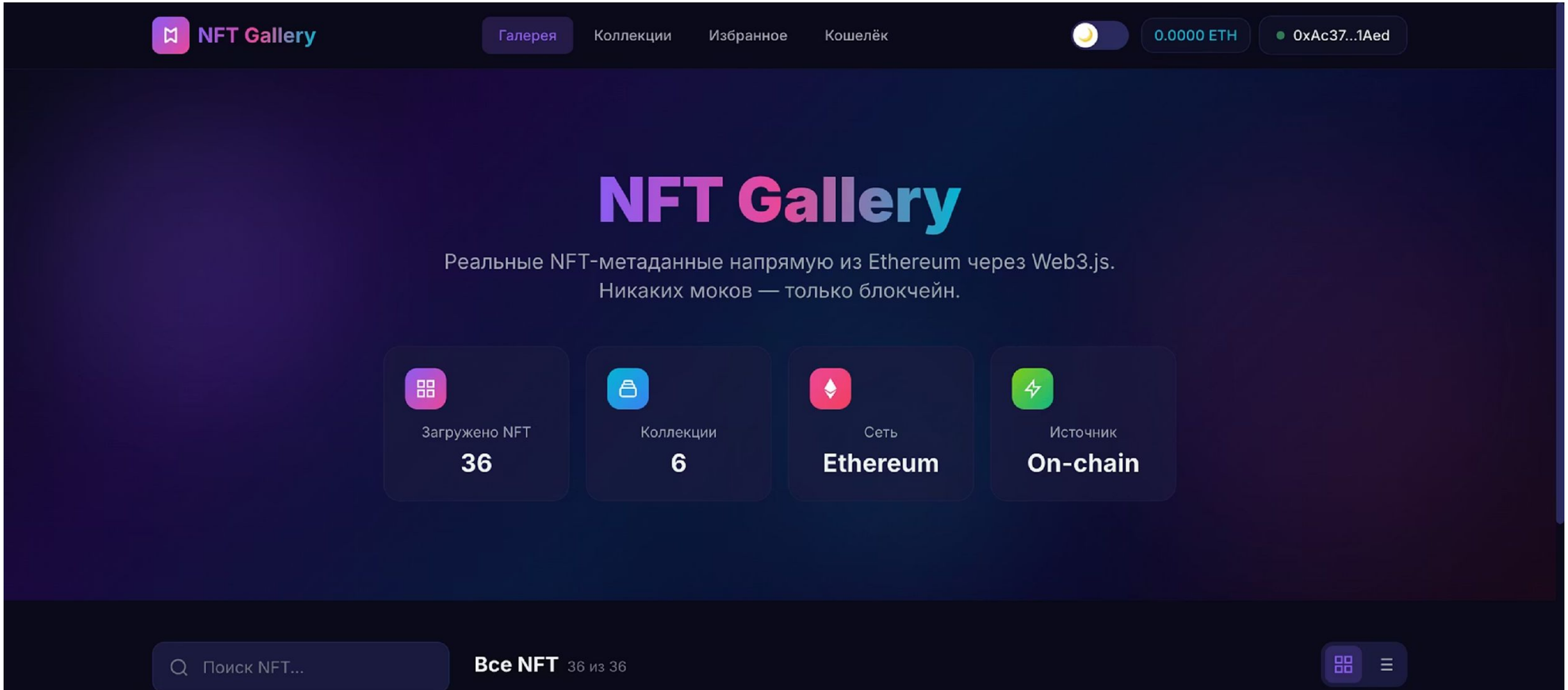
Сравнение CI/CD платформ

Платформа	Интеграция	Цена
GitHub Actions	Нативная с GitHub	Бесплатно для Open Source, платная для приватных репозиториев (по потребленному времени)
GitLab CI	Нативная с GitLab	Бесплатно в базовой версии, платные функции в корпоративных планах
Jenkins	Плагины для многих систем	Бесплатно (Open Source), затраты на хостинг и обслуживание
CircleCI	GitHub, Bitbucket, GitLab	Бесплатно в базовой версии, платная по потребленному времени

Вывод: GitHub Actions выбран за глубокую интеграцию с экосистемой GitHub и простоту использования.

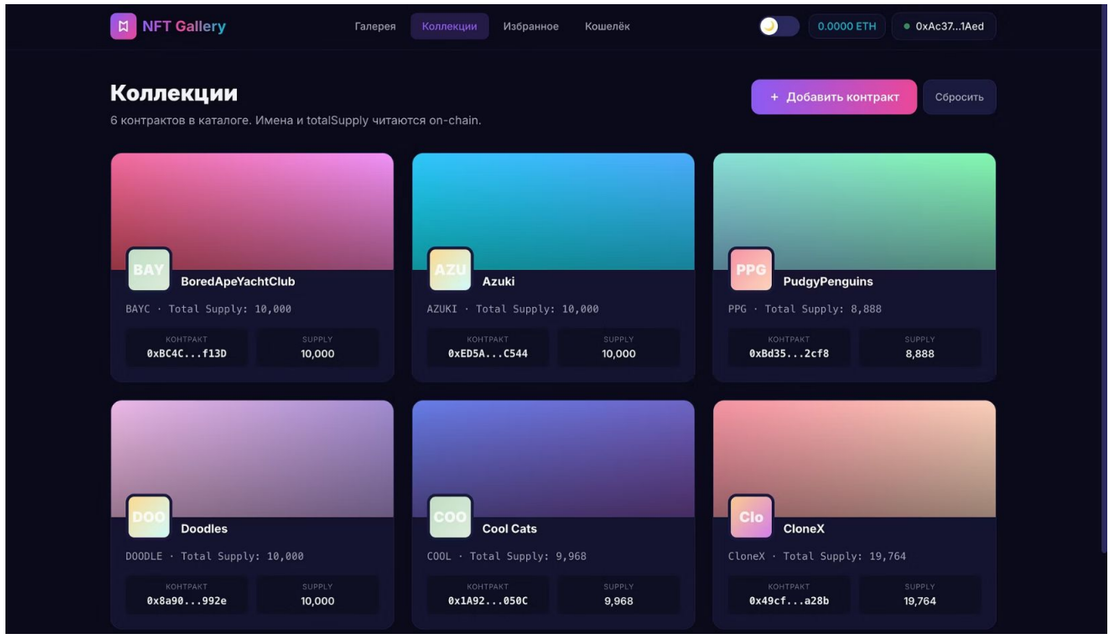
NFT Gallery — что это?

- SPA (Single Page Application) для просмотра реальных NFT-коллекций на Ethereum
- Все данные из блокчейна, ноль моков
- Динамический каталог — добавляй любой ERC-721 контракт по адресу
- Infinite scroll для удобного просмотра
- Кэширование для оптимизации
- MetaMask-интеграция для взаимодействия с кошельком

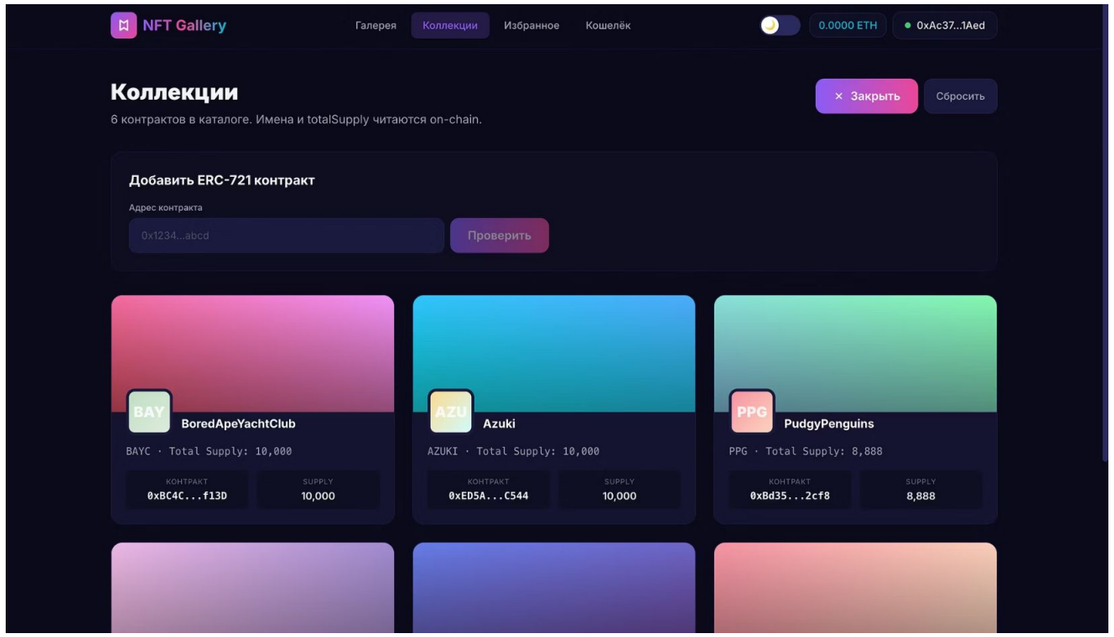


Ключевые возможности

- On-chain метаданные (tokenURI + IPFS)
- Динамический каталог контрактов
- Infinite scroll (IntersectionObserver)
- История трансферов
- Публичный RPC fallback
- Избранное
- Тёмная тема
- Адаптивный дизайн
- Lazy loading
- 62 теста
- CI/CD



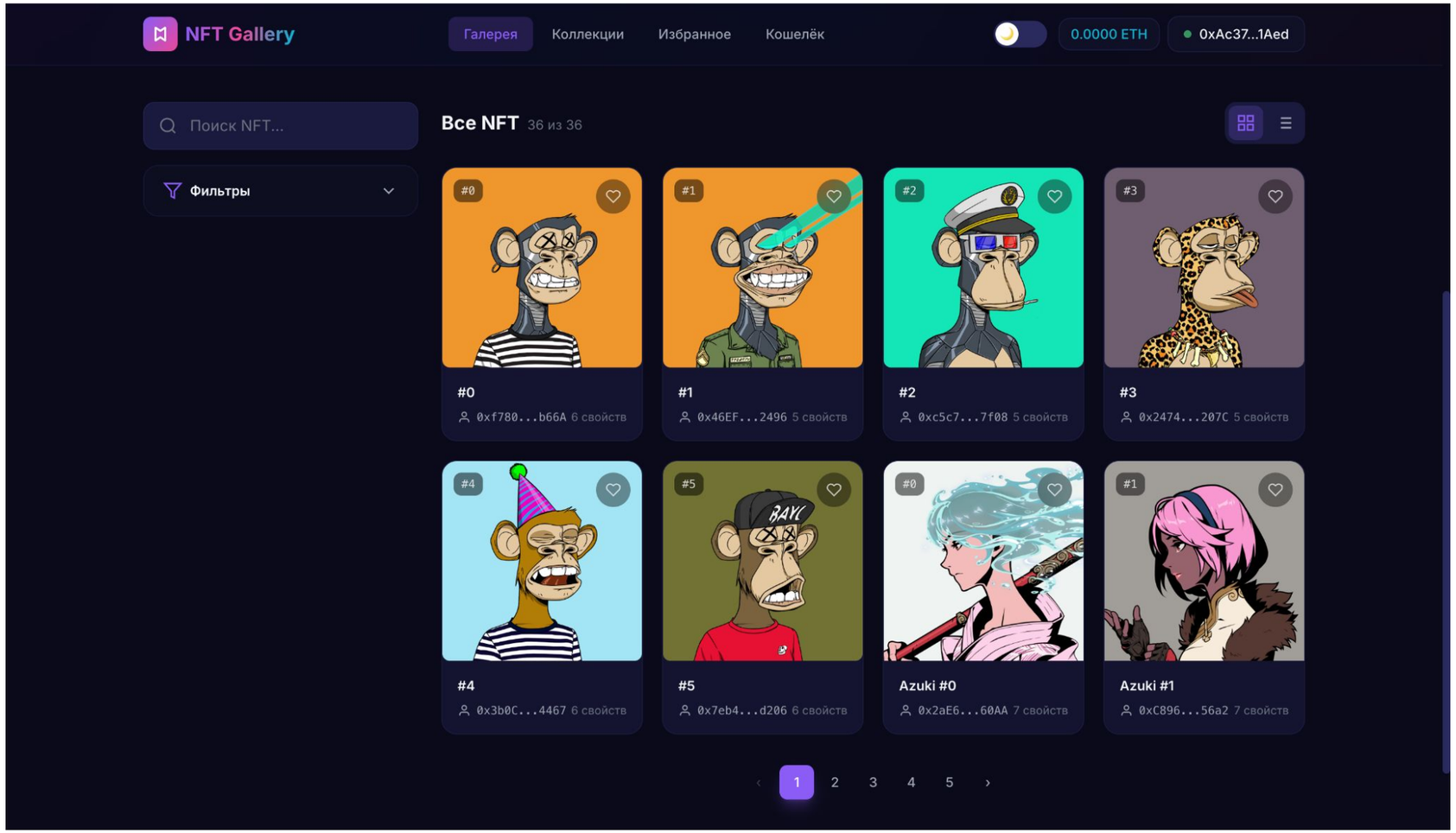
Страница коллекции



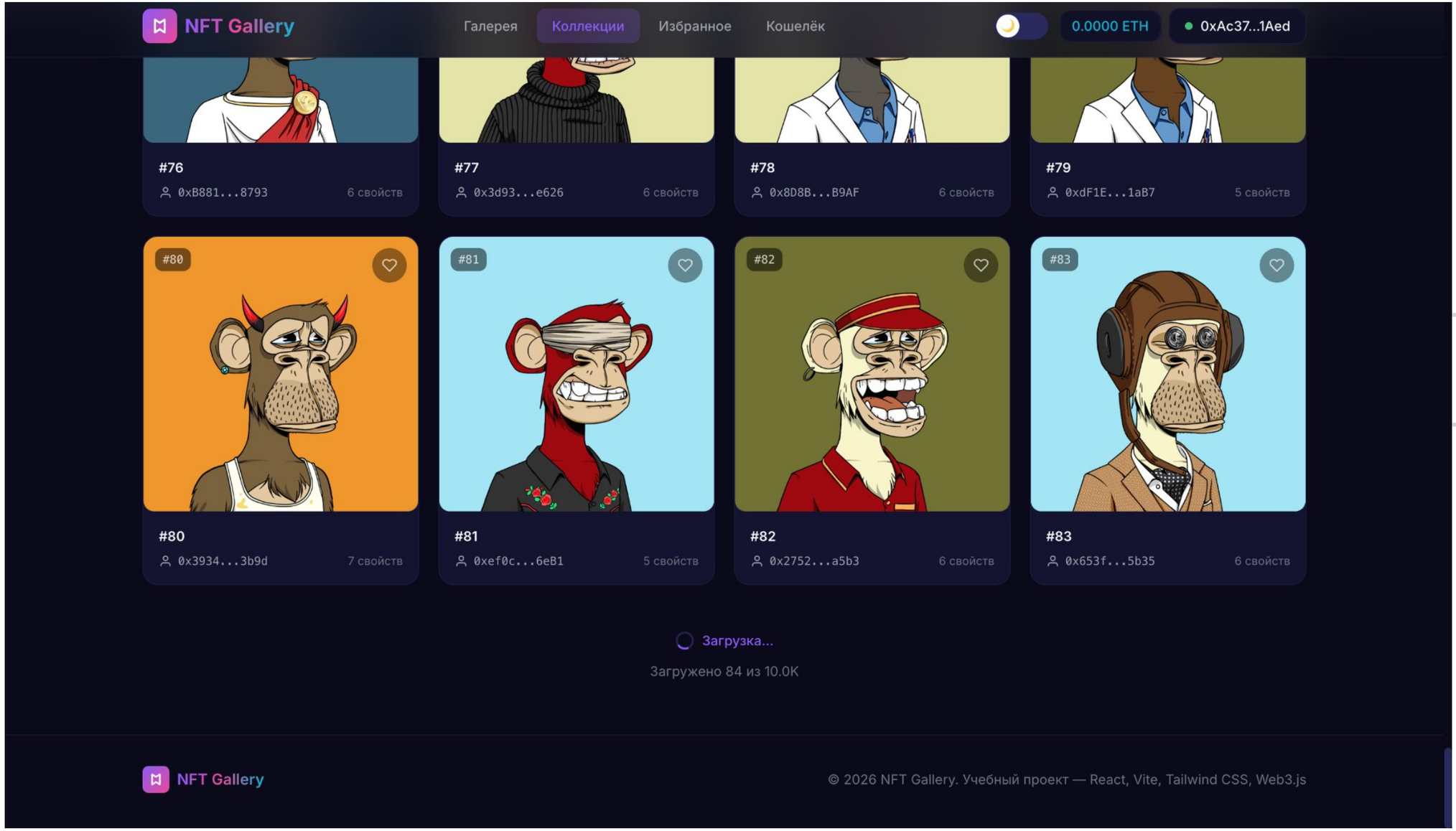
Добавление контракта

Главная страница — галерея NFT

- Тёмная тема
- Динамический каталог контрактов
- Адаптивный дизайн



Страница коллекции с **infinite scroll**



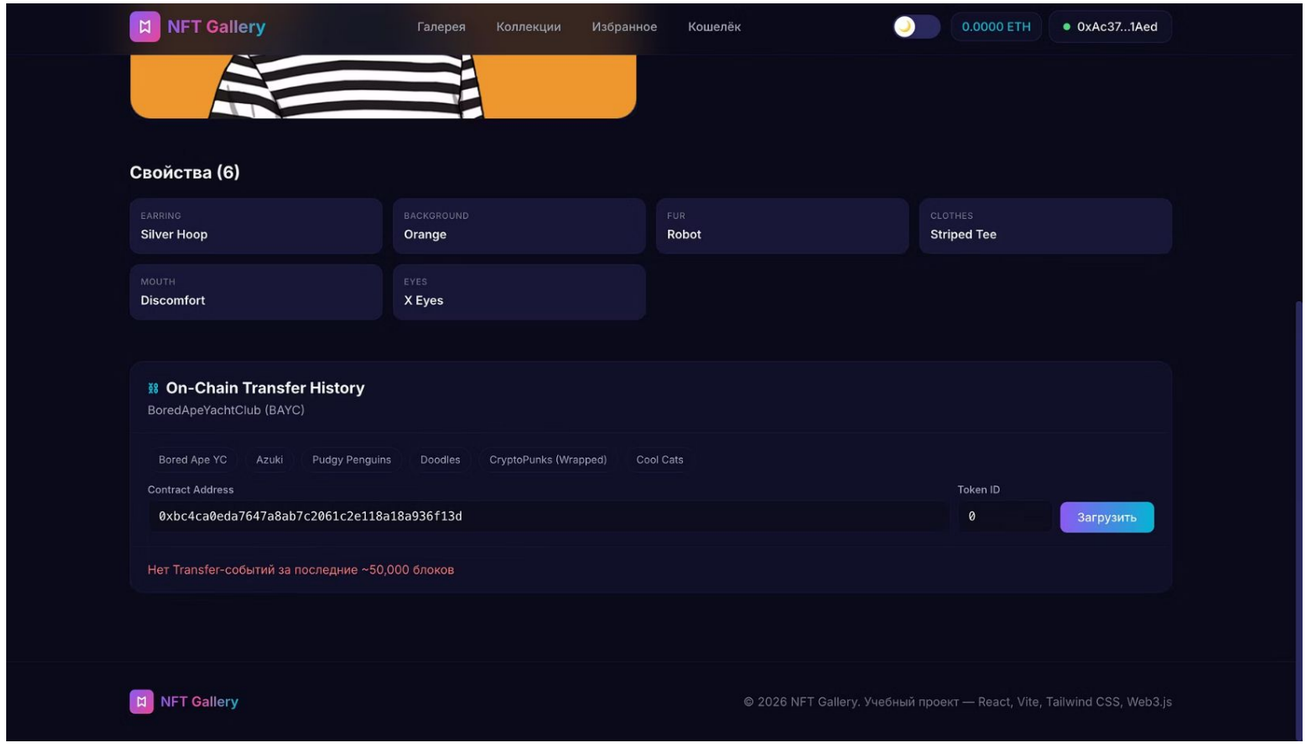
Детальная страница NFT с трансферами

Информация о конкретном NFT

(изображение, название, описание, владелец)

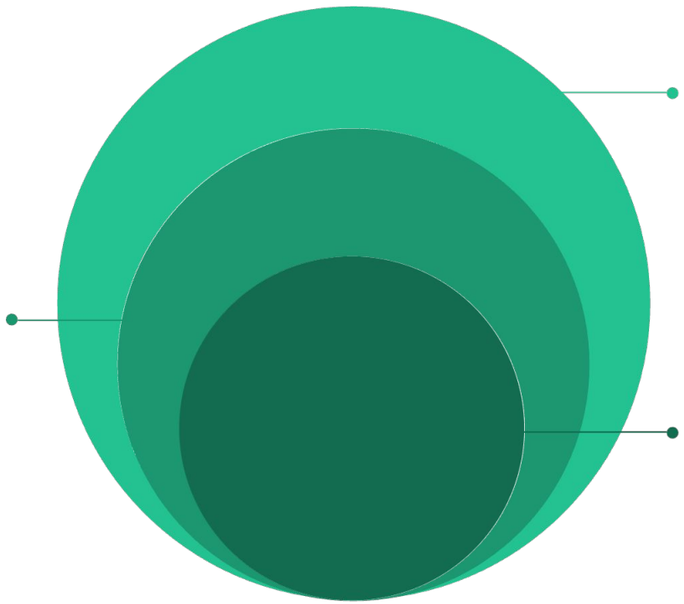
История трансферов

Метаданные из IPFS



Архитектура приложения

Feature Sliced Design (FSD) — методология организации кода



Наше приложение построено на модульной архитектуре, где каждый слой выполняет свою специфическую функцию, обеспечивая чистоту кода и легкую масштабируемость.

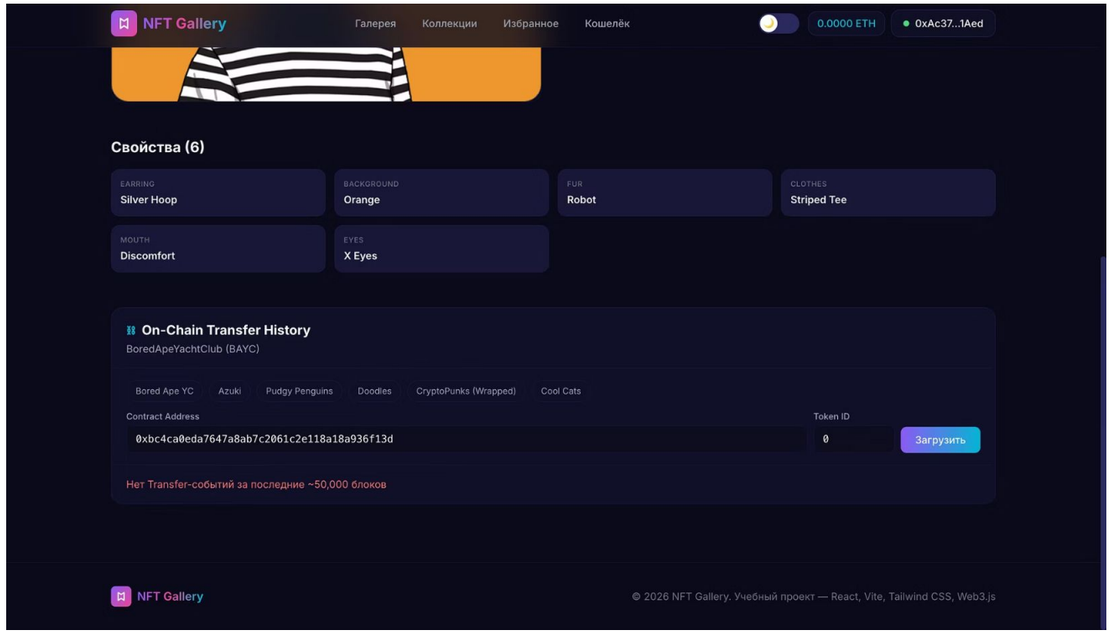
ContractStore (localStorage + useSyncExternalStore)

Используется для реактивного каталога контрактов, обеспечивая бесшовное взаимодействие и обновление данных.

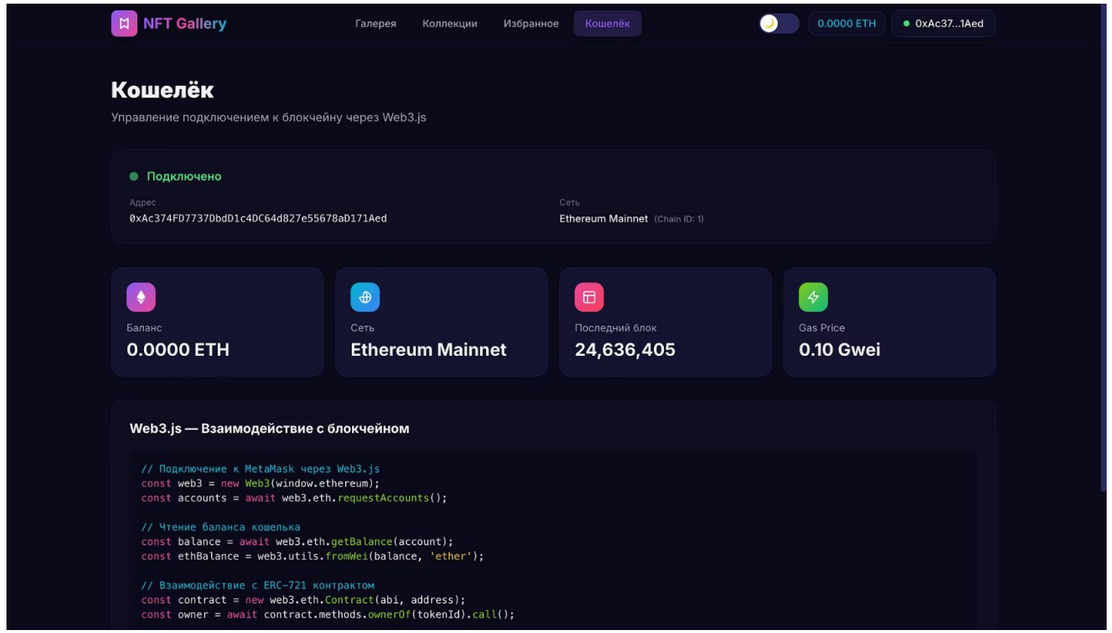
Двухуровневый кэш метаданных

- Memory cache (быстрый доступ)
- localStorage cache (персистентность)

Демо приложения



История трансферов



Баланс адреса